

السؤال الأول :

(أ) ١ - >

لأنه ظليل ولان درجة الحرارة فى التربة تقل من السطح الى اسفل

٢ - >

ترتفع درجة الرطوبة النسبية داخل الجحر نسبة لان به هواء محبوس رطب نتيجة لتبخير الماء من عرق الحيوان وبوله وبرازه .

٣ - ايقاع ليلى

ظروف الحرارة والرطوبة نهائياً داخل الجحر ملائمة افضل من سطح التربة ويخرج الجربوع ليلاً ليسعى حيث درجة الحرارة أقل والرطوبة النسبية أعلى .

٤ - المجموع الجذرى اكبر من المجموع الخضرى .

- زيادة معدل امتصاص الماء من التربة اكثر من فقد الماء من الأوراق .

- البحث عن الماء فى حيز من التربة كبير .

(ب) ١ - (أ) الغلاف الصخرى - (د) تروپوسفير - (هـ) ستراتوسفير

٢ - جليد

٣ - (د) و (و)

٤ - مصدر لمياه الأمطار - عكس أشعة الشمس الساقطة عليها - الاحتفاظ بالحرارة المرتدة من الارض وعكسها إلى الارض .

٥ - صفر

٦ - ب/ اكثر برودة (٥٥ م) وثابته

ج/ اكثر دفئاً وتذبذباً

اكتر هدوءاً واستقراراً

عادة تمور بالامواج

مظلمة دوماً

مضئبة وتقل شدة الاستضاءة الى اسفل

بها سلاسل فتاتية

تسود فيها السلاسل الرعوية

اكتر بطناً

سريعة

٧ - ماء المطر المتسرب الى باطن الارض بفعل الجاذبية الارضية

٨ - تمتص طبقة الاوزون باستراتوسفير الاشعة الضارة المدمرة للحياه (طفرات قاتلة وسرطانية وتكوين الماء الازرق

٩ - رسم تخطيطى لجزء من الغلاف البيئى واغلفته الثلاثة الصخرى والمائى والهوائى .

السؤال الثاني :

$$\text{أولاً : ١-} \frac{\text{عدد الافراد الموسومة المحررة}}{\text{العدد الكلي لافراد المجموعة}} = \frac{\text{عدد الافراد الموسومة المعاد قبضها}}{\text{العدد الكلي للافراد المعاد قبضها}}$$

$$\text{٢- أ/ } ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ = ١٠٠٠ \text{ برقة / سم}^٢$$

$$\text{ب/ } ٩٩٠ = \frac{٩٩}{١٢} \times ١٢٠ = \text{برقة}$$

$$\text{ج/ } ١٠ = ٩٩٠ - ١٠٠٠ = \text{برقة}$$

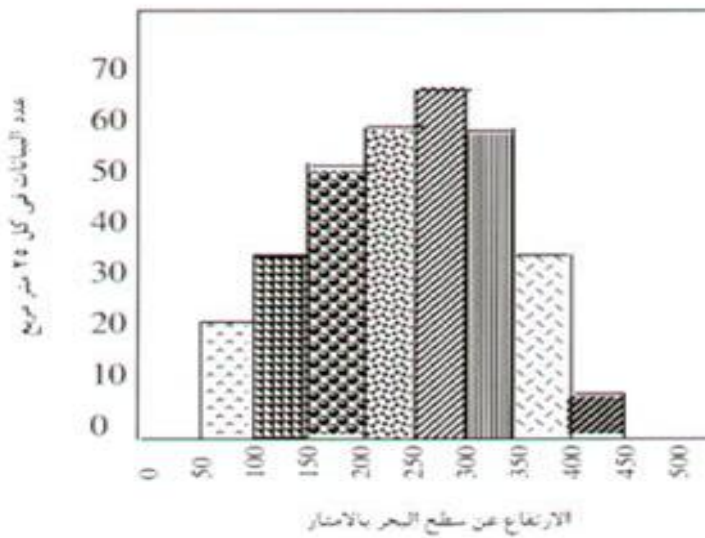
$$\text{د/ } ١٠ = ١٠٠ \times \frac{١٠}{١٠٠٠} \%$$

$$\text{هـ/ } ٩٩٠ = ٢٠٠٠ - ٤٩٥ = \text{برقة / سم}^٢$$

و/ نعم

ز/ لكي تعطى البرقات الموسومة الفرصة لتختلط تماماً مع يعوض الاناء وتكون البرقات الموسومة وغير الموسومة نفس احتمال اعادة قبضها .

ثانياً : ١-



٢- طريقة وحدات المعاينة

٣- درجات الحرارة المحصورة بين حدين ادنى واقصى بينهما يظل الكائن قادراً على القيام بنشاطاته الحيوية

٤- ١٧.٥°م و ٣٧.٥°م

٥- هي درجة الحرارة التى تكون فيها النشاطات الحيوية للكائن الحى انسب ما يمكن

٦- ٢٥°م - ٢٧.٥°م

٧- ٢٥٠ - ٣٠٠ متراً

- بلغت الكثافة ذروتها

٢٥ - ٢٧.٥

٨- انخفاض درجة الحرارة (-) - انخفاض الضغط (+)

$$٩- ١٠ \times \frac{٢.٥}{٥} = ٠.٥$$

السؤال الثالث :

(أ) ١- يعمل طول القامة ونحافة الجسم على زيادة نسبة مساحة السطح إلى الحجم مما يساعد على سرعة فقدان

الجسم للحرارة وتبريده عندما يستظل الانسان

- قلة العازل الحرارى (قلة الشعر والدهون) وقلة الهواء المحبوس تسهل فقد الحرارة

- فتحات الانف الواسعة وقصر الانف يساعد على سرعة دخول هواء الشهيق وسرعة خروج هواء الزفير

الدافئ فلا يرفع درجة حرارة الجسم

- لون الجلد الداكن يحمى من الاشعة فوق البنفسجية الضارة

٢- ليقفل الفرق بين درجة حرارة جسمه ودرجة حرارة الوسط الخارجى فيقل اكتساب جسمه للحرارة ويحافظ

على ماء الجسم ولا يستخدمه فى تبريد الجسم (البرودة الناشئة من البحر) إلا عند الضرورة

٣- لأنها تعتمد فى تنظيم درجة حرارة جسمها على بخر الماء من لسانها لتبريد جسمها وكذلك بخر الماء من

تجويف الفم لان الغدد العرقية فى الكلاب توجد فقط فى كفوف الارجل

٤- لترجع حرارة دم الاوردة بسرعة الى الجسم عن طريق الشرايين المجاورة للاوردة

٥- يوازن بين انتاج الحرارة بالانقباض العضلى بعضلات الطيران والارجل وفقد الحرارة من سطح البطن

- الشعيرات التى تغطى الصدر وما بها من هواء محبوس يساعد على حفظ الحرارة المنتجة

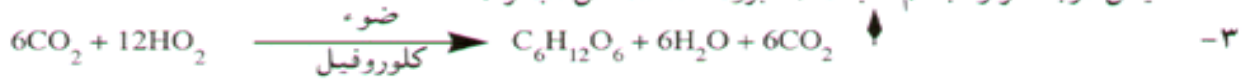
- سطح البطن خالى من الشعر ويعمل كمشع للحرارة

- معدل ضخ الدم الدافئ من القلب فى الصدر الى البطن يعتمد على درجة حرارة الجو.

(ب) ١- النتج الشغرى - النتج الكيوتيبي

٢- يعمل كمضخة لرفع الماء من الجذور الى الوراق داخل الاوعية الخشبية

- تخفيض درجة حرارة جسم النبات (البرودة الناشئة من البخر)



- البناء الضوئي

٤- الاسموزية - النقل النشط - الخاصية الشعرية (التشرب)

(ج) ١- كل الصفات التركيبية والفسولوجية التي تمكن النبات من مقاومة شح الماء الميسور أو بخاره في الوسط

٢- شح الماء الميسور فسيولوجياً لارتفاع تركيز املاح التربة

٣- تحورات لامتنصاص الماء : رفع الضغط الاسموزي لخلايا الشعيرات الجذرية فوق الضغط الاسموزي

لمحلول التربة المالحه عن طريق : امتصاص الاملاح من التربة بالنقل النشط وتركيزه بالفجوات العصارية بالشعيرات الجذرية .

- تحويل النشا الى سكر ذائب يرفع الضغط الاسموزي للفجوات العصارية بالشعيرات الجذرية.

- زيادة الاعتماد على النقل النشط لامتنصاص الماء

- تحورات لحفظ الماء قفل الشغور نهائياً لتقليل فقد الماء بالنتح وفتحها ليلاً للحصول على CO_2

٤- كمية الماء بالتربة التي تمثل الحد الفاصل بين الماء الميسور والماء والماء غير الميسور وعندها تفوق

كمية الماء المفقود بالنتح كمية الماء الممتص بالجذور فتفقد خلايا الوراق دعامتها الهيدروستاتيكية فتذبل.

السؤال الرابع :

(أ) ١- أى تراكم طبيعي أو اصطناعي ضار وغير مرغوب فيه فى واحد أو اكثر من المكونات الطبيعية أو

المستحدثة للبيئة ويكون معدل التراكم اكبر عن قدرة البيئة لاستعادة توازنها .

٢- كل الاجراءات الكيميائية والفيزيائية والزراعية والحيوية والتشريعية التى تقلل من اعداد الافات

من يجعل ضررها غير مؤثر اقتصاديا او صحياً .

٣- سموم كيميائية عضوية مصنعة لا تحلل بسهولة بيولوجياً بفعل انزيمات المحللات من بكتريا

وفطريات فتتراكم فى الجسم

- د . د . ت (الدرين ، ديالدرين)

$$(ب) ١ / ١ = ٠,١ — ١٠٠٠ \times ١٠ \times ٥ = ٥٠٠$$

$$٢ / ٢ = ٠,١ \times ٢ = ٠,٢$$

$$٤ = ٠,٢ \times ٢$$

$$٦ = ٠,٣ \times ٢ \frac{١}{٢}$$

$$٨ = ٠,٤ \times ٢$$

$$١٠ = ٠,٥ \times ٢$$

$$\text{المجموع} = ٠,٣٠ \text{ جم} / \text{يومه}$$

$$٣ / ٠,٥ \text{ جم} — ٠,٣٠ = ٦:١$$

$$٤ / \frac{٠,٣٠ \text{ جم}}{٠,٠٠١ \text{ جم}} = ٣٠ \text{ يوماً}$$

$$٥ = ٥ \text{ يوماً}$$

- ٦ / معدل تراكم المبيدات ذات الاثر الباقي فى المفترسات اكبر من معدل تراكمها فى فرائسها
٧ / ظهور سلالات مقاومة للمبيدات - تلوث البيئة وارضى الانسان والحيوان .
٨ / غير المعتمدة .

(ج) ١- أقصى عدد مستقر من أفراد النوع يمكن أن تكلفه موارد الموطن

٢- صفر - تتسبب عوامل المقاومة البيئية (منافسة افتراس تطفل) فى تساوى معدلى الزيادة (الولادة) والنقصان (الموت) .

فتتذبذب اعداد افراد المجموعة فى مدى ضيق حول متوسط متوسط ثابت .

٣- التوسع الراسى والاقصى فى الزراعة - التقدم الهندسي (مبانى و طرق ... الخ) - التقدم فى الطب والصيدلة - ادخال مصادر للطاقة غير العضلات - تنقية مياه الشرب - اعادة دورات المعادن .

٤- لانه مهما تقدمت التقنية تظل موارد الكرة الارضية محدودة.

٥- الانفجار السكانى وما ينتج عنه من مشاكل صحية وسياسية واجتماعية ... الخ تلوث الماء والهواء والتربة استنزاف الموارد .

٦- استخدام جبوب منع الحمل - التعقيم الجراحى

٧- أ / الاشعاع المؤنى والاصطدام بالكويكبات او فقعاتها السابح فى الفضاء

ب / درجة حرارة مناسبة - اضاءة مناسبة - جاذبية مناسبة - ضغط مناسب

ج / ماء - هواء - غذاء

السؤال الخامس :

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| د - ١ | أ - ٢ | د - ٣ | ب - ٤ | ب - ٥ |
| د - ٦ | ب - ٧ | ج - ٨ | ج - ٩ | أ - ١٠ |
| د - ١١ | ج - ١٢ | د - ١٣ | أ - ١٤ | ب - ١٥ |

السؤال السادس :

- ١- الاعلان عن الجنس (ذكر أو انثى) وعن الاستعداد للزواج - اختيار الذكور الافضل مما يؤدي لتحسين النوع - ضمان حدوث الاخصاب بين افراد نفس النوع .
- ٢- تشغل الاعضاء المختلفة للانواع المختلفة طبقات مختلفة من الموطن - تختلف الانواع المختلفة فى احتياجاتها من الضوء والاملاح .
- ٣- زراعة الكفاف - الزراعة المرحلة - الزراعة المكثفة الجائرة - الرعى الجائر - ازالة الغابات
- ٤- أ/ منحني نمو على شكل حرف ل - عندما يكون الكائن الحى موسمي التكاثر، اذا قلت كمية الغذاء مع زيادة كبيرة فى المجموعة .
- ب/ منحني على شكل الحرف ي (نمو سقمى) - عندما تكون العوامل البيئية ملائمة ومستقرة لفترة طويلة .
- ٥- استخدام مصادر بديلة للوقود الحفرى والخطب - زراعة الغابات الفتية كبالوعات .
- لامتصاص CO_2 الجوى - معالجة جذوع الاشجار بمركبات تمنع تحللها .
- ٦- اعادة استخدام بعض المواد واعادة دورانها - استخدامها كوقود أو كسماد أو تخميرها .
- ٧- ضرورة تكاتف جهود المواطنين والجهود الرسمية للمحافظة على خرطوم اكثر نظافة .

-



مع تحيات شبكة رواد التميز
www.rowadaltamayoz.net
(ملتقى طلاب السودان على الإنترنت)
شباب واعد .. بمستقبل واعد

للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م